



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

APLICAÇÕES EMPÍRICAS DOS MODELOS DE CRESCIMENTO NEOCLÁSSICO

MACROECONOMIA III

Rodrigo Gustavo de Souza

Universidade Federal do Maranhão (UFMA/DECON)
email: rodrigo.gustavo@ufma.br



Sumário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano



Sumário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo



Sumário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo

3 Estado Estacionário



Sumário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

- 1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano
- 2 Hipóteses do Modelo
- 3 Estado Estacionário
- 4 Interpretação Econômica



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo

3 Estado Estacionário

4 Interpretação Econômica



Função de Produção e Acumulação de Capital

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do Modelo

Estado Estacionário

Interpretação Econômica

Referência

Descrição do Modelo

Imagine que o **produto**, Y , de uma economia é obtido por uma combinação de **capital físico**, K , e de **trabalho qualificado** (capital humano), H , de acordo com uma função de produção:

$$Y = K^{\alpha}(AH)^{1-\alpha}(1)$$

Onde A representa a tecnologia aumentadora de trabalho que cresce a uma taxa exógena, g .

As pessoas, nessa economia, acumulam capital humano dedicando tempo ao aprendizado de novas habilidades em vez de trabalhar. Denotamos μ .



Capital Humano e Tempo de Aprendizado

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do Modelo

Estado Estacionário

Interpretação Econômica

Referência

A fração de tempo que as pessoas dedicam ao aprendizado de habilidades, μ , e como L é a quantidade de trabalho (em geral) usado na produção. Supondo a mão-de-obra não qualificada que está aprendendo habilidades durante o tempo μ , gera o trabalho qualificado H de acordo:

$$H = e^{\psi\mu} L \quad (2)$$

Onde ψ é uma constante positiva que apresentaremos em breve. Observe que se $\mu = 0$, então $H = L$, isto é, toda a mão-de-obra é **Não qualificada**. Com o aumento de μ , Uma unidade de trabalho Não qualificado aumenta as unidades de força de trabalho qualificada.



Derivação e Interpretação da Relação H

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Para obter a magnitude, tire o logaritmo e derive a 2 para ver que:

$$H = e^{\psi\mu} L$$

Modelo Completo

$$\log H = \log(e^{\psi\mu} L)$$

$$\log H = \log e^{\psi\mu} + \log L$$

$$\frac{\partial \log H}{\partial \mu} = \frac{e^{\psi\mu'}}{\log e^{\psi\mu}} + \frac{\log L'}{\log L' \ln e} \xrightarrow{0}$$

$$\frac{\partial \log H}{\partial \mu} = \psi \frac{\log e^{\psi\mu}}{\log e^{\psi\mu} \ln e} \xrightarrow{1}$$

$$\boxed{\frac{\partial \log H}{\partial \mu} = \psi}$$



Derivação e Interpretação da Relação H

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do Modelo

Estado Estacionário

Interpretação Econômica

Referência

Esta equação implica que um pequeno aumento de μ aumenta de H de $\psi\%$ (ou, mais constante $\psi\%$.)



Derivação e Interpretação da Relação H

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do Modelo

Estado Estacionário

Interpretação Econômica

Referência

Esta equação implica que um pequeno aumento de μ aumenta de H de $\psi\%$ (ou, mais constante $\psi\%$.)

Esta formulação leva em conta a literatura de economia do trabalho que considera que cada ano adicional de escolaridade aumenta os salários ganhos por uma pessoa em algo de em torno de 10%.



Derivação e Interpretação da Relação H

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do Modelo

Estado Estacionário

Interpretação Econômica

Referência

Esta equação implica que um pequeno aumento de μ aumenta de H de $\psi\%$ (ou, mais constante $\psi\%$.)

Esta formulação leva em conta a literatura de economia do trabalho que considera que cada ano adicional de escolaridade aumenta os salários ganhos por uma pessoa em algo de em torno de 10%.

Para este modelo, as mesmas hipóteses dos modelos anteriores são válidas.



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo

3 Estado Estacionário

4 Interpretação Econômica



Hipóteses do Modelo de Solow com Capital Humano

Hipóteses básicas

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

O capital físico é acumulado investindo-se parte do produto ao invés de consumi-lo.

1 $H = e^{\psi\mu}L$, onde ψ = Retorno do capital humano.

Onde

- H : Capital Humano.
- ψ : Qualidade do capital Humano.
- μ : média de escolaridade (Educação)

Equação Jacob Mincer (1974)

$$W_i = e^{\alpha + \psi u_i + \varepsilon_i}$$

$$\ln(W_i) = \ln(e^{\alpha + \psi u_i + \varepsilon_i})$$

$$\ln(W_i) = \alpha + \psi u_i + \varepsilon_i$$



Hipóteses do Modelo de Solow com Capital Humano

Hipóteses básicas

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

⇒ Hipóteses

2 Capital Humano por Trabalhador (h)

$$\frac{H}{L} = h = e^{\psi\mu}$$

Capital Humano por trabalhador.

Como o ativo humano é importante, ele deve fazer parte da função de produção agregada, ou seja:



Hipóteses do Modelo de Solow com Capital Humano

Hipóteses básicas

3

$$Y = AK^{\alpha}H^{1-\alpha}$$

Substituindo a 4 na 3, temos

$$Y = AK^{\alpha}(e^{\psi\mu}L)^{1-\alpha}$$

Onde $e^{\psi\mu(1-\alpha)}$ demonstra o efeito do **Capital Humano** sobre a produção.

4 Função de produção homogênea de grau 1

$$Y = AK^{\alpha}H^{1-\alpha}$$

$$\lambda Y = A(\lambda K)^{\alpha}(\lambda H)^{1-\alpha}$$

$$\lambda Y = \lambda^{\alpha}\lambda^{1-\alpha}AK^{\alpha}H^{1-\alpha}$$

$$\lambda Y = \boxed{\lambda^{\alpha}\lambda^{1-\alpha}} \underbrace{AK^{\alpha}H^{1-\alpha}}_Y \quad \text{Homogênea de grau 1.}$$

$$\lambda^{\alpha}\lambda^{1-\alpha} = \lambda^{\alpha+1-\alpha} = \lambda^1 = \lambda$$



Hipóteses do Modelo de Solow com Capital Humano

Hipóteses básicas

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

- 5 Somente um bem é produzido
- 6 Condições de INADA
- 7 A taxa de crescimento dos trabalhadores é igual a da população.

$$\frac{\dot{L}}{L} = n$$

- 8 $S + I$
- 9 $I - dk = K$

$$K = sy - dk$$



Capital Humano

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Definição do Capital Humano

Assume-se que o estoque de capital humano é dado por:

$$H = e^{\psi u} L$$

onde:

- u representa os anos de escolaridade;
- ψ mede o retorno da educação;
- L representa a força de trabalho.



Capital Humano

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Derivação Logarítmica

Partindo de:

$$H = e^{\psi u} L$$

Aplicando logaritmos:

$$\log H = \log(e^{\psi u} L)$$

$$\log H = \psi u + \log L$$

Derivando em relação a u :

$$\frac{\partial \log H}{\partial u} = \psi + \cancel{\frac{\partial \log L}{\partial u}}^0$$

$$\frac{\partial \log H}{\partial u} = \psi$$



Capital Humano

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Interpretação Econômica

Temos:

$$\frac{\partial \log H}{\partial u} = \psi$$

ou equivalentemente:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \psi H$$

Assim, um aumento de uma unidade em u eleva o capital humano em aproximadamente $\psi \times 100\%$.



Função de Produção

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Produção com Capital Humano

A função de produção passa a ser:

$$Y = K^{\alpha}(AH)^{1-\alpha}$$

Dividindo por L :

$$y = \frac{Y}{L}$$

$$y = k^{\alpha}(Ah)^{1-\alpha}$$

onde

$$h = \frac{H}{L} = e^{\psi u}.$$



Variáveis de Estado

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Normalização

Como h é constante, definimos:

$$\tilde{k} = \frac{K}{Ah}$$

e

$$\tilde{y} = \frac{Y}{Ah}$$

Dividindo a função de produção por Ah :

$$\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$$



Acumulação de Capital

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Equação Fundamental

A acumulação de capital físico é dada por:

$$\dot{K} = s_K Y - \delta K$$

Definindo

$$\tilde{k} = \frac{K}{Ah},$$

e repetindo a derivação do modelo de Solow:

$$\dot{\tilde{k}} = s_K \tilde{y} - (n + g + \delta) \tilde{k}$$

$$\dot{\tilde{k}} = s_K \tilde{k}^\alpha - (n + g + \delta) \tilde{k}$$



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo

3 Estado Estacionário

4 Interpretação Econômica



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 1: Condição de Estado Estacionário

Partimos da equação de acumulação:

$$\dot{\tilde{k}} = s_K \tilde{y} - (n + g + \delta) \tilde{k}$$

No estado estacionário:

$$\dot{\tilde{k}} = 0$$

Logo,

$$0 = s_K \tilde{y} - (n + g + \delta) \tilde{k}$$



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 1: Condição de Estado Estacionário

Reorganizando,

$$s_K \tilde{y} = (n + g + \delta) \tilde{k}$$

Dividindo ambos os lados por $(n + g + \delta) \tilde{y}$:

$$\frac{\tilde{k}}{\tilde{y}} = \frac{s_K}{n + g + \delta}$$



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 2: Determinação de $\tilde{k}^*$

Da função de produção:

$$\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$$

Substituindo na condição de estado estacionário:

$$s_K \tilde{k}^\alpha = (n + g + \delta) \tilde{k}$$

Dividindo por $\tilde{k}^\alpha$:

$$s_K = (n + g + \delta) \tilde{k}^{1-\alpha}$$



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 2: Determinação de $\tilde{k}^*$

Isolando $\tilde{k}$:

$$\tilde{k}^{1-\alpha} = \frac{s_K}{n + g + \delta}$$

Elevando ambos os lados a

$$\frac{1}{1-\alpha},$$

temos:

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 3: Determinação de $\tilde{y}^*$

Sabemos que

$$\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$$

Portanto,

$$\tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha$$

Substituindo o valor de $\tilde{k}^*$:

$$\tilde{y}^* = \left[\left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \right]^\alpha$$



Estado Estacionário

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Passo 3: Determinação de $\tilde{y}^*$

Aplicando a propriedade das potências:

$$\tilde{y}^* = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Como

$$\tilde{y} = \frac{y}{Ah},$$

temos:

$$y^*(t) = Ah \tilde{y}^*$$

Logo,

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} hA(t)$$



Estado Estacionário com Capital Humano

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Produto por Trabalhador no Estado Estacionário

Sabemos que:

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} hA(t)$$

Por definição,

$$H = e^{\psi u} L$$

Logo,

$$h = \frac{H}{L}$$

Substituindo a expressão para H :

$$h = \frac{e^{\psi u} L}{L}$$



Estado Estacionário com Capital Humano

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Produto por Trabalhador no Estado Estacionário

Cancelando L :

$$h = e^{\psi u}$$

Substituindo em $y^*(t)$:

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} e^{\psi u} A(t)$$



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

1 Introdução ao modelo de Solow com Capital Humano

2 Hipóteses do Modelo

3 Estado Estacionário

4 Interpretação Econômica



Interpretação Econômica

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Por que alguns países são mais ricos?

O modelo prevê que a renda por trabalhador é maior quando:

- a taxa de investimento s_K é elevada;
- o nível de capital humano $h = e^{\psi u}$ é alto;
- o nível tecnológico $A(t)$ é elevado;
- a taxa de crescimento populacional n é baixa;
- a taxa de depreciação δ é reduzida.



Conclusão Econômica

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Por que alguns países são mais ricos?

A expressão

$$y^*(t) = \left(\frac{s_K}{n + g + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} e^{\psi u} A(t)$$

resume a explicação fornecida pelo Modelo de Solow Ampliado para as diferenças de renda entre os países.



Conclusão Econômica

APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência

Por que alguns países são mais ricos?

De acordo com o modelo, países tendem a apresentar níveis mais elevados de renda quando possuem:

- maiores taxas de investimento em capital físico (s_K);
- maiores níveis de capital humano ($e^{\psi u}$);
- tecnologia mais avançada ($A(t)$);
- menores taxas de crescimento populacional (n);
- altos níveis de tecnologia.



APLICAÇÕES EMPÍRICAS

Rodrigo G. de
Souza

Introdução

Hipóteses do
Modelo

Estado
Estacionário

Interpretação
Econômica

Referência